波动率建模：GARCH、随机与粗糙波动率

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：波动率模型

1. GARCH 族模型
   - GARCH(1,1) 设定
   - EGARCH、GJR-GARCH
2. 随机波动率模型
   - Heston 模型
   - SABR 模型

第二部分：高级主题

3. 局部波动率：Dupire
4. 粗糙波动率模型
5. 波动率曲面与 VIX
6. 最新进展（2022+）
   - 粗糙波动率实证证据
   - 深度波动率模型

GARCH(1,1) 模型

GARCH(1,1) (Bollerslev, 1986, *JFE*)

$$r_t = \mu + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d. } N(0,1)$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

无条件方差：

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

平稳性要求 $\alpha + \beta < 1$。

持续性： $\alpha + \beta$ 衡量冲击衰减速度。

半衰期： $\ln(0.5)/\ln(\alpha+\beta)$。

GARCH 扩展

EGARCH (Nelson, 1991, *Econometrica*)：

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \beta \ln \sigma_{t-1}^2 + \alpha \left(|z_{t-1}| - E|z_{t-1}| \right) + \gamma z_{t-1}$$

- 捕捉杠杆效应：$\gamma < 0$ 表示负面冲击更增加波动率
- 无需正性约束

GJR-GARCH (Glosten et al., 1993, *JF*)：

$$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma I_{t-1}) \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

其中 $I_{t-1} = \mathbf{1}_{\epsilon_{t-1} < 0}$。

已实现波动率

已实现波动率 (Andersen et al., 2003, *JFE*)

$$\mathrm{RV}_t = \sum_{i=1}^{n} r_{t,i}^2$$

其中 $r_{t,i}$ 为日内收益。

理论：当采样频率 $\to 0$：

$$\mathrm{RV}_t \xrightarrow{p} \int_0^1 \sigma_{t+s}^2 \, ds = \mathrm{IV}_t \quad \text{（积分方差）}$$

HAR-RV 模型 (Corsi, 2009, *JFE*)：

$$\mathrm{RV}_{t+1d} = c + \beta_d \mathrm{RV}_t + \beta_w \mathrm{RV}_t^{(5)} + \beta_m \mathrm{RV}_t^{(22)} + \epsilon_{t+1}$$

其中 $\mathrm{RV}^{(n)}$ 为 n 天均值。

Heston 模型

Heston (1993, *RFS*)

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sqrt{v_t} S_t\, dW_t^S$$
$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \sigma_v \sqrt{v_t}\, dW_t^v$$

$dW_t^S \cdot dW_t^v = \rho\, dt$。

特征函数：

$$\phi(u) = \exp\left[iu \ln S_0 + C(u)\theta + D(u) v_0\right]$$

其中 $C(u)$ 和 $D(u)$ 为 $\kappa, \sigma_v, \rho, r$ 的已知函数。
期权价格： 通过 FFT (Carr & Madan, 1999, *RFS*)。

SABR 模型

SABR (Hagan et al., 2002)

$$dF_t = \sigma_t F_t^{\beta}\, dW_t^1$$
$$d\sigma_t = \alpha \sigma_t\, dW_t^2$$

$dW_t^1 \cdot dW_t^2 = \rho\, dt$。

隐含波动率近似：

$$\sigma_B(K,F) \approx \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\left[1 + \frac{(1-\beta)^2}{24}\ln^2(F/K) + \cdots\right]} \cdot \frac{z}{x(z)}$$

其中 $z = \frac{\alpha}{\sigma_0}(FK)^{(1-\beta)/2}\ln(F/K)$。

广泛应用：利率期权市场。

局部波动率模型

Dupire 局部波动率 (1994, *Risk*)

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma(S_t, t)S_t\,dW_t$$

其中 $\sigma(S, t)$ 校准以匹配所有观测到的期权价格。

Dupire 方程：

$$\sigma^2(K, T) = \frac{2\left(\frac{\partial C}{\partial T} + rK\frac{\partial C}{\partial K}\right)}{K^2\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}}$$

关键局限：局部波动率对远期偏斜预测错误。

粗糙波动率

Rough Bergomi (Bayer et al., 2016, *RFS*)

对数波动率服从分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程：

$$\ln v_t = \ln v_0 + \eta \widetilde{W}_t^H - \frac{\eta^2}{2} t^{2H}$$

其中 $\widetilde{W}_t^H$ 为 Hurst 参数 $H < 1/2$ 的分数布朗运动。

关键特征：

- $H \approx 0.1$ 匹配实证波动率粗糙度
- 生成真实的隐含波动率曲面
- ATM 偏斜期限结构：$|\psi(\tau)| \propto \tau^{H-1/2}$
- Gatheral et al. (2018, *RFS*)：粗糙波动率的证据

粗糙波动率：综述与进展

综合综述 (World Scientific, 2025)：

- 粗糙波动率模型的统一框架
- **Hurst 参数** $H \approx 0.05$–0.15（跨资产）
- **Cont & Das (2024)**：无模型粗糙度估计器

$$V(p,n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |Z_k|^p, \quad Z_k = \frac{r_{k\Delta} + \cdots}{\Delta^H}$$

- **Damian & Frey (2024, *Quantitative Finance*)**：粗糙度检测的滤波方法

神经波动率模型

深度学习波动率（2023–2025）：

- **神经随机波动率**：
$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \sigma_\theta(v_t, t)dW_t^v$$
其中 σ_θ 为神经网络
- **Transformer 波动率**：基于注意力的波动率预测
- **神经粗糙波动率**：混合 ML-解析方法
- **GAN 生成波动率曲面**：真实情景模拟

关键优势：无需封闭特征函数的数据驱动校准。

高频与微观结构波动率

超高频波动率（2023–2025）：

- **Tick 级波动率**：噪声鲁棒估计器
- **订单流波动率**：价格影响模型

$$\Delta p_t = \lambda \cdot \text{订单流}_t + \epsilon_t$$

- **市场碎片化**：跨多交易场所的波动率
- **加密微观结构**：24/7 交易，无收盘竞价

已实现偏度和峰度：

- 超越 RV：高阶已实现矩
- **Neal et al. (2023, *JFE*)**：偏度预测收益

波动率与 AI/ML 集成

ML-GARCH 混合模型（2023–2025）：

- **LSTM-GARCH**：神经网络生成 GARCH 参数

$$(\omega, \alpha, \beta)_t = \text{LSTM}(\text{特征}_t)$$

- **Transformer 波动率**：自注意力捕捉长程依赖
- **NLP 增强波动率**：新闻情绪作为额外输入
- **可解释 AI**：SHAP 值用于波动率因子归因

加密波动率：

- 比特币：$H \approx 0.05$（比股票更粗糙）
- 加密已实现波动率的多重分形
- **Pontiggia (2025)**：比特币粗糙波动率模型

主要参考文献

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *JFE*, 31, 307–327.
- Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility. *RFS*, 6, 327–343.
- Carr, P. & Madan, D. (1999). Option valuation using the FFT. *JCF*, 2, 61–73.
- Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. *Risk*, 7, 18–20.
- Andersen, T.G. et al. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. *Econometrica*, 71, 579–625.
- Gatheral, J., Jaisson, T. & Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *RFS*, 31, 1023–1061.